

StudyFlow

Socratic Tutor — Implementation Document

v2 — Updated: course_subjects integration + SocraticTab.tsx

מלא מימוש מסמך | Full Implementation Spec

DB Schema • API Routes • AI Prompts • Battery Logic • Frontend Integration

March 2026

1. כללית סקירה | Overview

בתוך חי הוא StudyFlow-ב הקורס של התרגול בעמוד (רביו) חזרה כלי הוא הסוקרטי המתרגל הראשי בדשבורד מופיע לא — הקורס נושאי על חזרה בזמן לשימוש ומיועד SocraticTab.tsx.

□ Session Flow

Topic Selection (from course_subjects) → 3–5 Adaptive Questions → Hints if Stuck → Summary Feedback + Score → Battery Update

מרכזיים עקרונות:

- שלו ולהיסטוריה המשתמש לרמת השאלות את מתאים AI — אדפטיביות שאלות
- לחומר ומפנה רמז נותנת המערכת, תקוע כשהמשתמש — רמזים מנגנון
- כללי לידע fallback עם, שהועלה חומר על מתבססות שאלות — RAG-powered
- הבא לתרגול הזמן ואת הדעיכה קצב את קובע — הבטרייה על משפיע ציון

□ מ-השתנה מה v1

- Knowledge_Nodes הוסרה — course_subjects ב-משתמשים
- Node_Mastery ל-שונתה
- SocraticTab.tsx-ב רק חי המתרגל • (DB-ה לסינטקס התאמה) Subject_Mastery
- Frontend ל-SocraticTab הקיים במקום לבנות בדשבורד

2. DB Schema שינויים

אחת טבלה רק ומוסיפים (course_subjects, socratic_tutor_sessions) הקיימות בטבלאות משתמשים אנחנו חדשה: subject_mastery.

2.1 course_subjects — קיימת טבלה (שינוי ללא)

צורך ללא "Knowledge Nodes"-כ משמשת היא. הקורס של הנושאים כל את ומכילה קיימת כבר הזו הטבלה נפרדת בטבלה.

שדה	סוג	תיאור
subject_id	UUID, PK	ייחודי מזהה

course_id	UUID, FK → Courses	לקורס שייר
subject_name	Text	הנושא שם
subject_description	Text	הנושא תיאור
is_active	Boolean	פעיל הנושא האם
created_at / updated_at / deleted_at	Timestamptz	זמן חותמות

□ Knowledge_Nodes מוסיפים לא למה?

הוספת. הסוקרטי למתרגל שצריך מה בדיוק והיא הקורס של הנושאים את מייצגת כבר course_subjects הטבלה תחזוקה על ותקופח כפילות תיצור נפרדת טבלה.

2.2 socratic_tutor_sessions — שינויים

שמוסיפים ומה שמשנתנים השדות הנה. עדכון דורשת הקיימת הטבלה:

שדה	שינוי	תיאור
ai_questions	Text → JSONB	שאלה לכל מובנה מערך שמירת מאפשר
user_answers	Text → JSONB	תשובה לכל ציון שמירת מאפשר
ai_feedback	Text → JSONB	חולשות/חוזקות כולל מובנה פידבק
weak_points	JSONB (חדש)	הבאים בסשנים לשימוש — חולשה נקודות
hints_given	INTEGER (חדש)	בסשן ניתנו רמזים כמה
questions_count	INTEGER (חדש)	(3-5) נשאלו בפועל שאלות כמה

שם שינוי נדרש לא. המקורית בטבלה קיים כבר subject_id (FK) השדה: הערה.

2.3 חדשה טבלה: subject_mastery

הבטרייה את מאכסנת היא. subject בכל משתמש כל של ההבנה רמת אחרי עוקבת זו טבלה.

שדה	סוג	תיאור
mastery_id	UUID, PK	ייחודי מזהה
enrollment_id	UUID, FK → course_enrollment	קורס + משתמש
subject_id	UUID, FK → course_subjects	הספציפי הנושא

mastery_score	Integer (0–100)	אחרון הבנת ציון
decay_rate	Float	ליום נקודות) דעיכה קצב
last_practiced_at	Timestamptz	לאחרונה תורגל מתי
next_review_at	Timestamptz	שוב לתרגל מומלץ מתי

2.4 SQL Migration

```
-- Step 1: Modify socratic_tutor_sessions
ALTER TABLE socratic_tutor_sessions
  ALTER COLUMN ai_questions TYPE JSONB USING ai_questions::JSONB,
  ALTER COLUMN user_answers TYPE JSONB USING user_answers::JSONB,
  ALTER COLUMN ai_feedback TYPE JSONB USING ai_feedback::JSONB,
  ADD COLUMN weak_points JSONB DEFAULT '[]',
  ADD COLUMN hints_given INTEGER DEFAULT 0,
  ADD COLUMN questions_count INTEGER DEFAULT 5;
```

```
-- Step 2: New table – subject_mastery
CREATE TABLE subject_mastery (
  mastery_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  enrollment_id UUID REFERENCES course_enrollment(enrollment_id),
  subject_id UUID REFERENCES course_subjects(subject_id),
  mastery_score INTEGER DEFAULT 0
    CHECK (mastery_score BETWEEN 0 AND 100),
  decay_rate FLOAT DEFAULT 0.230,
  last_practiced_at TIMESTAMPTZ,
  next_review_at TIMESTAMPTZ,
  UNIQUE(enrollment_id, subject_id)
);
```

```
-- Step 3: Index for fast lookup
CREATE INDEX idx_subject_mastery_enrollment
  ON subject_mastery(enrollment_id);
CREATE INDEX idx_subject_mastery_review
  ON subject_mastery(next_review_at)
  WHERE next_review_at IS NOT NULL;
```

3. הבטרייה לוגיקת | Battery & Decay Logic

הסשן ציון של כפונקציה זמן לאורך דועך הציון. מסוים בנושא המשתמש של ההבנה רמת את מייצגת הבטרייה האחרון.

3.1 הדעיכה נוסחת

```
current_battery = mastery_score * e^(-decay_rate * days_since_practice)
```

3.2 ציון לפי Decay Rates טבלת

ציון טווח	mastery_score חדש	decay_rate	אדום עד ימים	צבע
☐ 90–100	90–100	0.115 (slow)	ימים ~14	ירוק
☐ 60–89	60–89	0.230 (medium)	ימים ~7	צהוב
☐ < 60	40–59	0.460 (fast)	ימים ~3.5	אדום

3.3 הבטרייה צבעי

צבע	בטרייה טווח	משמעות
☐ ירוק	70–100%	בנושא שולט המשתמש
☐ צהוב	30–69%	לחזור מומלץ
☐ אדום	0–29%	מידי תרגול דורש

3.4 הקורס ברמת בטרייה

subjects-ה כל של ממוצע היא כולו הקורס של הבטרייה:

```
course_battery = AVG(current_battery) across all subjects for enrollment
```

3.5 TypeScript Implementation

```
// lib/battery.ts
```

```

interface BatteryResult {
  currentBattery: number; // 0-100
  color: 'green' | 'yellow' | 'red';
  daysUntilRed: number;
}

export function calculateBattery(
  masteryScore: number,
  decayRate: number,
  lastPracticedAt: Date
): BatteryResult {
  const daysSince = (Date.now() - lastPracticedAt.getTime()) / 86400000;
  const raw = masteryScore * Math.exp(-decayRate * daysSince);
  const currentBattery = Math.max(0, Math.min(100, Math.round(raw)));
  const color = currentBattery >= 70 ? 'green'
    : currentBattery >= 30 ? 'yellow' : 'red';
  const daysUntilRed = decayRate > 0
    ? Math.max(0, Math.log(masteryScore / 20) / decayRate - daysSince)
    : Infinity;
  return { currentBattery, color, daysUntilRed: Math.round(daysUntilRed) };
}

export function getDecayRate(score: number): number {
  if (score >= 90) return 0.115; // ~14 days to red
  if (score >= 60) return 0.230; // ~7 days to red
  return 0.460; // ~3.5 days to red
}

```

4. API Routes

כל app/api/socratic/ ב-Next.js App Router תחת ממוקמים Routes-ה כל

4.1 POST /api/socratic/start

ראשונה שאלה לייצר כדי AI-ל קונטקסט אוסף. חדש ששן מתחיל

Request: { enrollment_id, subject_id }

Logic:

1. Fetch previous sessions for this subject (via subject_id)
2. Fetch RAG content for the subject via pgvector similarity search
3. Build AI context: system prompt + previous weak_points + RAG content
4. Call LLM to generate first question
5. Create session row (status: in_progress)
6. Return { session_id, question_1 }

```
// Response:
{
  session_id: "uuid",
  question: {
    index: 1,
    text: "העיקרון את ה/חגדיר היית איך",
    difficulty: "medium",
    hint_available: true
  }
}
```

4.2 POST /api/socratic/answer

מסכם פידבק או באה שאלה ומחזיר, לניתוח AI-ל שולח, תשובה מקבל.

Request: { session_id, answer_text }

Logic:

7. Fetch session + all Q&A so far
8. Send to AI: full conversation history + current answer
9. AI decides: (a) next question, (b) dig deeper, or (c) session complete
10. If next question → return { type: 'next_question', question }
11. If dig deeper → return { type: 'dig_deeper', follow_up_question }
12. If complete → trigger /api/socratic/complete internally

```
// Response (next question):
{ type: "next_question",
  question: { index: 2, text: "...", difficulty: "hard" } }
```

```
// Response (complete):
{ type: "complete", feedback: { ... } }
```

4.3 POST /api/socratic/hint

לשאלה מעבר + לחומר הפניה = שני רמז. קלה רמיזה = ראשון רמז. "רמז לי תן" כפתור על לוחץ המשתמש הבאה.

Request: { session_id, question_index }

Logic:

13. Check hints_given count for this question
14. If 0 hints → AI generates a gentle nudge
15. If 1 hint already → AI returns material reference + moves to next question
16. Increment hints_given in session

```
// Response (hint):
{ hint_text: "בין הקשר על תחשוב",
  material_ref: "Lecture 3, Slide 12", // or null
  move_on: false }
```

4.4 POST /api/socratic/complete

subject_mastery-ב הבטרייה את מעדכן, ציון מחשב, הסשן את מסיים.

Logic:

17. Send full session Q&A to AI for scoring + feedback
18. AI returns: score (0–100), strengths[], weaknesses[], recommendations[]
19. Update session: ai_score, ai_feedback, weak_points, status = completed
20. Calculate new mastery_score and decay_rate via getDecayRate(score)
21. Upsert subject_mastery: mastery_score, decay_rate, last_practiced_at, next_review_at


```
// Response:
{
  score: 72,
  feedback: {
    strengths: ["האנרגיה מודל של טובה הבנה"],
    weaknesses: ["לעקיף ישיר מוליך בין בילבול"],
    recommendations: ["בשקפים תרגל" 14-16"]
  },
  battery_update: {
    previous: 35, new: 72, color: "yellow",
    next_review: "2026-03-27"
  }
}
```

5. System Prompts

מסכם ופידבק, רמזים, תשובות ניתוח, שאלות יצירת: פרומפטים ארבעה.

5.1 SOCRATIC_QUESTION_GENERATOR

□ System Prompt — Question Generation

You are a Socratic tutor for an engineering course. Your goal is to test the student's deep understanding through open-ended questions. You NEVER give the answer directly. CONTEXT: - Subject: {subject_name} (from course_subjects) - Course: {course_name} - Visit number: {visit_count} (1 = first time) - Previous weak points: {weak_points_json} - Course material (RAG): {rag_context} RULES: 1. If visit_count == 1: ask foundational questions about the core concepts. 2. If visit_count > 1: focus on previous weak_points, ask deeper questions. 3. Prefer questions based on RAG material, supplement with general knowledge. 4. Each question should require explanation, not just yes/no. 5. Difficulty escalates within the session. 6. Respond in the same language as the course material. OUTPUT (JSON): { "question": "...", "difficulty": "easy|medium|hard", "target_concept": "..." }

5.2 SOCRATIC_ANSWER_ANALYZER

□ System Prompt — Answer Analysis & Next Decision

You are analyzing a student's answer in a Socratic tutoring session. CONTEXT: - Question asked: {current_question} - Student answer: {student_answer} - Full Q&A history: {qa_history} - Questions asked so far: {q_count}/5 - RAG context: {rag_context} DECIDE one of: 1. NEXT_QUESTION — answer is adequate, generate next (harder) question 2. DIG_DEEPER — answer is partial, ask a follow-up on the same concept 3. COMPLETE — enough questions asked (3–5), end session RULES: - Minimum 3 questions before COMPLETE. - If student is clearly struggling (2+ weak answers), can COMPLETE at 3. - If student is strong, push to 5 questions. - Track accuracy per answer (0–100). OUTPUT (JSON): { "decision": "NEXT_QUESTION|DIG_DEEPER|COMPLETE", "answer_score": 75, "next_question": { ... } | null, "reasoning": "..." }

5.3 SOCRATIC_HINT_GENERATOR

□ System Prompt — Hints

The student is stuck. Provide a hint WITHOUT revealing the answer. INPUT: - Question: {current_question} - Student's attempt (if any): {student_answer} - Hint level: {hint_level} (1 = gentle nudge, 2 = material reference) - Course material: {rag_context} IF hint_level == 1: Conceptual nudge pointing the student in the right direction. IF hint_level == 2: Point to specific course material + suggest moving on. OUTPUT (JSON): { "hint_text": "...", "material_reference": "..." | null, "move_on": false | true }

5.4 SOCRATIC_FEEDBACK_GENERATOR

□ System Prompt — Session Feedback

Generate comprehensive feedback for a completed Socratic session. INPUT: - Full Q&A with per-answer scores: {session_data} - Subject: {subject_name} - Course material: {rag_context} OUTPUT (JSON): { "overall_score": 0–100, "strengths": ["specific things student understood well"], "weaknesses": ["specific concepts that need work"], "weak_points_for_next_session": ["precise concepts to revisit"], "recommendations": ["what to study, with material references"], "encouragement": "brief motivational message" } RULES: - Be specific. Don't say "you need to improve" — say what exactly. - Reference course material where possible. - Score reflects actual understanding, not effort. - weak_points_for_next_session feeds personalized questions next time.

6. Frontend Integration — SocraticTab.tsx

□ במוצר חי זה איפה?

מופיע לא הוא. הקורס של התרגול בעמוד הראשון הטאב — SocraticTab.tsx — בורק אך חי הסוקרטי המתרגל. מושפעים לא (HomeworkTab, PracticeQuestionsTab) הנוספים הטאבים. אחר מקום בשום או הראשי בדשבורד.

6.1 SocraticTab.tsx של נוכחי מצב

hardcoded: נתונים עם מצבים 3 מכילה כבר הנוכחית הקומפוננטה:

- Idle — topic selector dropdown + כפתור Start Session
- Questioning — progress bar, פעם בכל אחת שאלה, textarea עם word count, כפתור Next/Submit
- Feedback — חולשות/חוזקות טבלת, פידבק, קבוע 78% ציון

6.2 נדרשים שינויים

משתנה מה הנה. נשאר (Idle → Questioning → Feedback) הבסיסי השלד:

State	משתנה מה	נשאר מה
Idle	כל ליד. (API) course_subjects מ-נטען דרופדאון subject_mastery מ-נוכחי בטרייה צבע מוצג subject	בהודעת מוחלף Start Session כפתור מקרי מספר עם טעינה
Questioning	Progress dots (3-5) דינמיים שאלות (hardcoded לא) API-מה מגיעות מיליון 10 מינימום. חדש רמז כפתור. (5-3) דינמיים מילים	מוצג רמז. hint-ל קורא רמז כפתור textarea-ה מעל בבאנר
Feedback	API-מה חולשות/חוזקות. (old → new) API-מה של אנימציה. API-מה אמיתי ציון	ל-חוזר Start New Session כפתור Idle

6.3 ספציפיים UI שינויי

Idle State:

- רמזור בצבע קטן בטרייה עיגול הוספת — בדרופדאון subject כל ליד
- למעלה אדומה בטרייה עם נושאים: מומלץ סורטינג

Questioning State:

- להמשיך מחליט AI-כשה 4/5-ל מתעדכנים, בהתחלה נקודות 3 מראים — דינמיים Progress dots
- textarea-ה ליד חדש רמז כפתור
- (שאלות בין משתנה) מקרי מספר עם מעודדת טעינה הודעת
- שליחה לאפשר מילים 10: Word count minimum

Hint Banner:

- רמז כפתור כשנלחץ textarea-ה מעל מופיע
- (יש אם) לינק עם לחומר הפניה: שני רמז. nudge טקסט: ראשון רמז
- הבאה לשאלה עוברת המערכת אבל פתוח נשאר textarea-ה — שני רמז אחרי

Feedback State:

- count-up עם לחדש הישן מהציון עוברת :בטרייה אנימצית
- API-מה אמיתיים נתונים — באדום חולשות / בירוק חוזקות
- ספציפי לחומר הפניות עם המלצות

קבצים 6.4

```
components/practice/  
  SocraticTab.tsx           // API לחיבור שדרוג - קיים  
  socratic/  
    TopicSelector.tsx       // subject כל ליד בטרייה צבע הוספת - קיים  
    HintBanner.tsx          // לחומר הפניה + רמז מציג - חדש  
    BatteryAnimation.tsx     // old→new אנימצית - חדש  
    DynamicProgressDots.tsx  // דינמיים 3-5 - חדש
```

7. Sequence Diagram

SocraticTab: בתוך סוקרטי ששן של המלאה הזרימה



```

|                                     | Fetch prev sessions |
|
|                                     | + subject_mastery   |
|
|                                     | -----
----->|
|                                     | Fetch RAG content    |
|
|                                     | -----
----->|
|                                     | Generate Q1          |
|
|                                     | ----->|
|
|                                     | <-- Question 1      |
|
|                                     | <-- { session_id, question_1 } |
|
| <-- Show Question 1 |                                     |
|
|                                     |                                     |
|
| Type Answer          |                                     |
|
| ----->|                                     |
|
|                                     | POST /answer         |
|
|                                     | ----->|                                     |
|
|                                     | Analyze + Decide     |
|
|                                     | ----->|
|
|                                     | <-- NEXT_QUESTION   |
|
| <-- Show Question 2 |                                     |
|
|                                     |                                     |
|
| [Stuck - Click Hint] |                                     |
|
| ----->| POST /hint    |                                     |
|
|                                     | ----->| ----->|
|

```

```

| <-- Show HintBanner | | |
|
| | |
|
| ... (repeat 3-5x) ... | | |
|
| | |
|
| | <-- COMPLETE |
|
| | POST /complete |
|
| |----->|
|
| | <-- Feedback + Score |
|
| | Upsert subject_mastery|
|
| |-----
----->|
| <-- Feedback State | | |
|
| (battery animation) | | |
|

```

8. JSONB Data Shapes

JSONB בשדות שנשמרים המדויקים המבנים:

8.1 ai_questions

```

[
  {
    "index": 1,
    "text": "How would you describe...",
    "difficulty": "medium",
    "target_concept": "band gap theory"
  }
]

```

8.2 user_answers

```
[
  {
    "question_index": 1,
    "text": "The band gap is the energy difference...",
    "word_count": 45,
    "ai_score": 72,
    "hints_used": 0
  }
]
```

8.3 ai_feedback

```
{
  "overall_score": 72,
  "strengths": ["Strong grasp of energy band model"],
  "weaknesses": ["Confusion between direct and indirect gap"],
  "recommendations": ["Review Lecture 3, slides 14-16"],
  "encouragement": "חזק הבסיס! הכבוד כל"
}
```

8.4 weak_points

```
[
  {
    "concept": "direct vs indirect band gap",
    "severity": "high",
    "session_date": "2026-03-20",
    "addressed_in_next": false
  }
]
```

9. Edge Cases & Error Handling

טיפול	תרחיש
אחרת בצורה המשך שאלת שואל. לתשובה 0 ציון נותן AI	רלוונטיות לא / ריקה תשובה

סשן באמצע טאב סגירת	שהפסיק מאיפה המשך הצעת — בחזרה. in_progress כ-DB ב-שמירה
תקין JSON מחזיר לא AI	generic. שגיאת — נכשל אם. fallback parsing + אחת פעם Retry
לנושא RAG חומר אין	חומר להעלות הודעה. כלליות שאלות שואל AI
בנושא ראשון ביקור	עליהם להתבסס weak_points אין. (easy-medium) יסוד שאלות
Rate limit מ-LLM provider	Queue + retry עם exponential backoff. למשתמש הודעה.
רשומה subject_mastery אין	Auto-create (UPSERT). הראשון הסשן בסיום

10. Implementation Order | מימוש סדר

Phase 1: Foundation (שבוע 1–2)

- 22. DB Migration — ALTER socratic_tutor_sessions + CREATE subject_mastery
- 23. Battery Logic (lib/battery.ts) — הטווחות הפונקציות
- 24. API Route: POST /api/socratic/start — בהתחלה RAG בלי

Phase 2: Core Loop (שבוע 3–4)

- 25. API Route: POST /api/socratic/answer — תשובה-שאלה לולאת
- 26. API Route: POST /api/socratic/hint
- 27. API Route: POST /api/socratic/complete — פידבק + subject_mastery עדכון
- 28. System Prompts — fine-tuning ובדיקות

Phase 3: RAG Integration (שבוע 5)

- 29. pgvector similarity search ל-subjects חיבור
- 30. RAG context לכל הזרקת prompts

Phase 4: Frontend (שבוע 6–7)

- 31. SocraticTab.tsx — hardcoded data במקום API-ל חיבור
- 32. TopicSelector — subject כל ליד בטרייה צבע הוספת
- 33. HintBanner + DynamicProgressDots — חדשות קומפוננטות
- 34. BatteryAnimation — פידבק במסך old→new אנימצית

Phase 5: Polish (שבוע 8)

- 35. Error handling מלא
- 36. Session resume שנקטעו לסשנים
- 37. Analytics + logging
- 38. אמיתיים משתמשים עם טסטים